

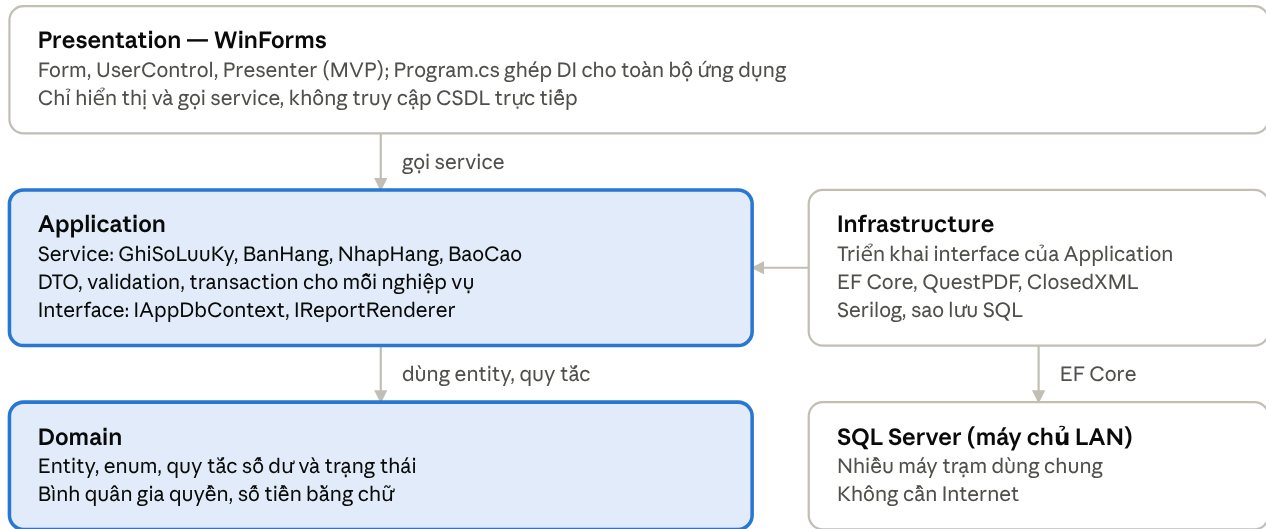
Tiếp nhận tiền gửi lưu ký — Tech Stack (WinForms .NET 10)

Sep 28, 2026 · @Hong Quan

Kiến trúc tổng thể

Ứng dụng WinForms .NET 10 theo kiến trúc phân lớp (Clean Architecture rút gọn), các máy trạm kết nối trực tiếp tới một SQL Server trong mạng nội bộ. Không cần API server vì quy mô là một đơn vị, vài máy trạm.

Nhiệm vụ nằm ở Application và Domain, không nằm trong Form



kiến trúc phân lớp · 4 lớp + CSDL

Mũi tên là chiều phụ thuộc: Domain không tham chiếu gì, nên các quy tắc số dư và giá vốn kiểm thử được mà không cần giao diện hay CSDL. Nếu sau này cần nhiều điểm hoặc truy cập từ xa, chỉ cần thêm một lớp Web API trước Application.

Công nghệ và thư viện

Toàn bộ stack đề xuất dùng thư viện miễn phí hoặc có sẵn trong .NET, trừ phần in ấn cần kiểm tra điều kiện giấy phép. Phiên bản cụ thể của từng gói chốt khi khởi tạo solution (bản ổn định mới nhất tương thích .NET 10).

Lớp	Công nghệ	Dùng cho	Lý do chọn
Nền tảng	.NET 10 (LTS), C# 14	Toàn bộ ứng dụng	Theo yêu cầu; bản LTS nên được hỗ trợ dài hạn
Giao diện	Windows Forms, <code>DataGridView</code>	Form nhập liệu, lưới chứng từ	Theo yêu cầu; nhập liệu dạng lưới nhanh, designer trực quan
Mẫu thiết kế UI	MVP (Model - View - Presenter)	Tách logic khỏi Form	Presenter kiểm thử được, Form chỉ còn binding
DI, cấu hình	Microsoft.Extensions.Hosting, DependencyInjection, Configuration	Ghép service, đọc <code>appsettings.json</code>	Chuẩn của .NET, không thêm phụ thuộc ngoài
CSDL	SQL Server 2022 Express	Lưu dữ liệu tập trung trong LAN	Miễn phí, đủ cho một đơn vị (giới hạn 10 GB/CSDL); nâng lên Standard không đổi code
Truy cập dữ liệu	EF Core 10 (<code>Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer</code>)	CRUD, migration, transaction	Migration có kiểm soát; <code>rowversion</code> chống ghi đè
Truy vấn báo cáo	EF Core <code>SqlQuery</code> hoặc Dapper	Sổ theo dõi, nhập - xuất - tồn, doanh thu	SQL tổng hợp viết tay nhanh và dễ đổi chiều hơn LINQ phức tạp
Validation	FluentValidation	Kiểm tra dữ liệu chứng từ	Quy tắc tập trung, dùng lại được ở mọi form
Mẫu in	QuestPDF	12 mẫu in, bố cục bằng C#	Kiểm soát bố cục chính xác, font tiếng Việt, dễ review qua Git; cần xác nhận điều kiện giấy phép Community

Lớp	Công nghệ	Dùng cho	Lý do chọn
Xem trước và in	WebView2 (trình xem PDF tích hợp)	Xem trước, in, lưu PDF	Có sẵn trên Windows 10/11, không cần thư viện PDF viewer riêng
Xuất Excel	ClosedXML	Xuất báo cáo, nhập danh mục từ Excel	Giấy phép MIT, không cần cài Office
Số tiền bằng chữ	Tự viết trong Domain	Mọi mẫu in có số tiền bằng chữ	Không có thư viện tiếng Việt đáng tin; viết + unit test khoảng vài trăm dòng
Băm mật khẩu	<code>Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2</code> (có sẵn trong .NET)	Đăng nhập	Không cần gói ngoài
Logging	Serilog + Serilog.Sinks.File	Log lỗi, log kỹ thuật theo ngày	Cấu hình đơn giản, ghi file cục bộ
Kiểm thử	xUnit, NSubstitute, Shouldly; SQL Server LocalDB	Unit test Domain/Application, integration test CSDL	Miễn phí; tránh FluentAssertions bản mới vì đã chuyển sang giấy phép thương mại
Đóng gói, cập nhật	Velopack	Bộ cài và tự cập nhật từ thư mục chia sẻ trong LAN	Không cần Internet; cập nhật một chạm cho mọi máy trạm

Phương án thay thế cho mẫu in: RDLC qua gói cộng đồng ReportViewerCore.WinForms nếu nhóm muốn thiết kế mẫu bằng designer kéo thả; đánh đổi là gói không do Microsoft hỗ trợ chính thức.

Cấu trúc solution

Solution gồm 4 project mã nguồn và 3 project test; thư mục con trong mỗi project chia theo module nghiệp vụ (LuuKy, HangHoa, DanhMuc, HeThong) để mỗi module nằm gọn một chỗ.

```

LuuKyCanTin.sln
├─ src/
│   ├─ LuuKyCanTin.Domain/           # Không tham chiếu project nào
│   │   └─ LuuKy/                   # ChungTuLuuKy, DeNghichoiTien, quy tắc
số dư
│   │   └─ HangHoa/                 # HangHoa, PhieuNhap, PhieuBanHang,
TheKho, BinhQuanGiaQuyên
│   │   └─ DanhMuc/                 # DoiTuong, Nguoithan, CanBo, NhaCungCap
│   │   └─ Common/                  # Enum, SoTienBangChu, AuditableEntity
│   └─ LuuKyCanTin.Application/      # → Domain
│   │   └─ LuuKy/                   # GhiSoLuuKyService, BangKeNopService,
validator, DTO
│   │   └─ HangHoa/                 # NhapHangService, BanHangService
│   │   └─ BaoCao/                  # Truy vấn và model cho 12 mẫu in
│   │   └─ Abstractions/            # IAppDbContext, IReportRenderer,
ICurrentUser, IClock
│   └─ LuuKyCanTin.Infrastructure/    # → Application, Domain
│   │   └─ Persistence/             # AppDbContext, Configurations/,
Migrations/, Seed/
│   │   └─ Reports/                  # Mẫu QuestPDF, một class mỗi mẫu in
│   │   └─ Excel/                    # ClosedXML xuất/nhập
│   │   └─ Backup/                   # Sao lưu, phục hồi SQL Server
│   └─ LuuKyCanTin.WinForms/         # → Application, Infrastructure (chỉ đề'
ghép DI)
│   │   └─ Program.cs                # Host, DI, Serilog, bắt lỗi toàn cục
│   │   └─ Shell/                    # MainForm, menu theo quyền, đăng nhập
│   │   └─ LuuKy/ HangHoa/ DanhMuc/ BaoCao/ HeThong/ # Form + Presenter
mỗi màn hình
│   │   └─ Controls/                 # Ô nhập tiền, lưới chứng từ, chọn đối
tượng dùng chung
└─ tests/
    └─ LuuKyCanTin.Domain.Tests/      # Số dư, bình quân gia quyền, số tiền
bằng chữ
    └─ LuuKyCanTin.Application.Tests/ # Service với NSubstitute
    └─ LuuKyCanTin.IntegrationTests/  # EF Core + LocalDB: transaction, khoá
dòng, migration

```

Quy ước chính:

- Mỗi nghiệp vụ ghi sổ là một method service mở một transaction, ví dụ `BanHangService.GhiSoAsync` tạo phiếu bán, dòng `TheKho` và chứng từ chi lưu ký cùng lúc.

- Form không giữ `DbContext` ; mỗi thao tác tạo một scope DI mới để tránh dữ liệu cũ khi nhiều máy cùng sửa.
- Enum trong Domain trùng giá trị với CHECK constraint trong CSDL; có test so khớp hai bên.

Bảo mật, logging, triển khai

Máy chủ SQL đặt trong LAN của đơn vị, máy trạm cài bằng một bộ cài và tự cập nhật từ thư mục chia sẻ, không cần Internet.

Hạng mục	Cách làm
Kết nối CSDL	Một login SQL riêng cho ứng dụng, quyền tối thiểu (DENY UPDATE, DELETE trên <code>NhatKyThaoTac</code>); chuỗi kết nối mã hoá bằng DPAPI trong <code>appsettings.json</code>
Mã hoá đường truyền	<code>Encrypt=True</code> với chứng chỉ của máy chủ SQL
Xác thực người dùng	Tài khoản trong bảng <code>NguoiDung</code> , PBKDF2 có salt; khoá sau nhiều lần sai; buộc đổi mật khẩu lần đầu
Phân quyền	Menu và nút ẩn theo quyền; service kiểm tra lại quyền trước khi ghi (không tin giao diện)
Nhật ký nghiệp vụ	Bảng <code>NhatKyThaoTac</code> ghi qua EF Core <code>SaveChanges</code> interceptor, tự động cho mọi bảng chứng từ
Log kỹ thuật	Serilog ghi file theo ngày tại <code>%ProgramData%\LuuKyCanTin\logs</code> , giữ 30 ngày; bắt mọi exception chưa xử lý và hiện thông báo thân thiện
Sao lưu	Express không có SQL Agent → Windows Task Scheduler chạy <code>sqlcmd BACKUP DATABASE</code> hằng ngày, giữ bản sao ở ổ khác; chức năng sao lưu thủ công trong ứng dụng
Cài đặt máy trạm	Velopack tạo <code>Setup.exe</code> , bản self-contained (không cần cài .NET runtime); WebView2 Runtime cài kèm bản offline nếu máy chưa có

Hạng mục	Cách làm
Cập nhật phiên bản	Đặt gói mới vào thư mục chia sẻ; ứng dụng kiểm tra khi khởi động và cập nhật; migration EF Core chạy một lần từ máy quản trị, máy trạm từ chối chạy nếu phiên bản CSDL không khớp
Yêu cầu máy	Máy trạm Windows 10/11 64-bit; máy chủ Windows chạy SQL Server 2022 Express, IP tĩnh trong LAN